



Probabilidad

Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, CUGDL,
Universidad de Guadalajara.

Guadalajara, Jal., agosto de 2025

→ Cuál es la prob. de (5 personas)
al menos a 1, le guste la app?

$A \rightarrow$ Le gusta la app, $P(A) = 0.6$

Eventos Independientes

→ $A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 \rightarrow p 0.075!$
 $A_1 A_2 A_3 A_4 \bar{A}_5 \rightarrow p 0.05$
 $A_1 A_2 A_3 \bar{A}_4 \bar{A}_5 \rightarrow p$
 $\vdots$
 1 $\textcircled{S}$

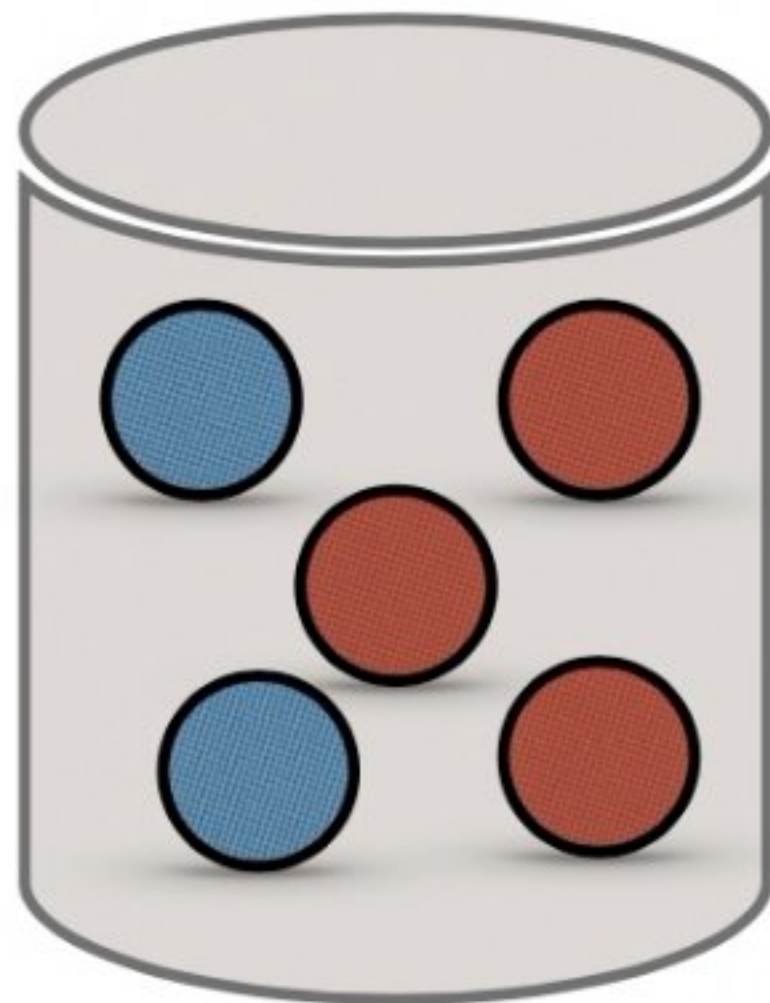
permutaciones $S: 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$
 $\textcircled{120}$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5) = \overset{0.6}{P(A_1)} \cdot \overset{0.6}{P(A_2)} \cdot \overset{0.6}{P(A_2)} \cdot \overset{0.6}{P(A_4)} \cdot \overset{0.6}{P(A_5)} = \underline{0.077777}$$

$$\overset{0.6}{0.6} \cdot \overset{0.6}{0.6} \cdot \overset{0.6}{0.6} \cdot \overset{0.6}{0.6} \cdot 0.9 = \underline{0.05}$$

Eventos

Eventos dependientes



$R_1 \rightarrow \text{Bola 1 Roja}$ $\bar{R}_1 \rightarrow \text{Bola 1 no sea roja}$

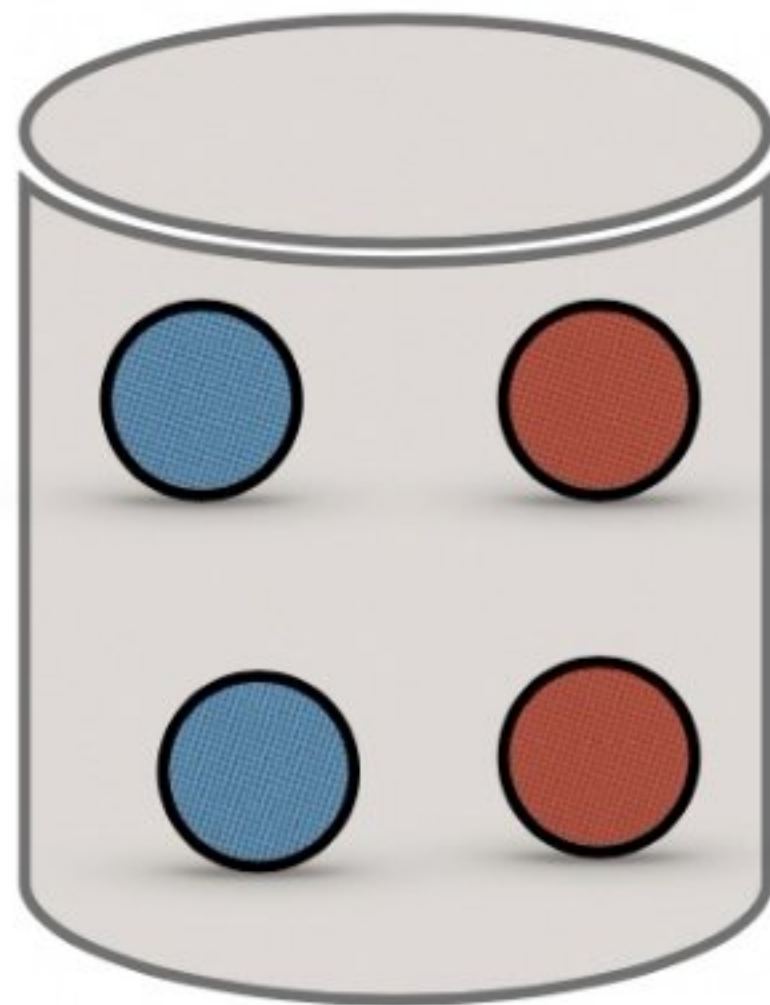
$R_2 \rightarrow \text{Bola 2 Roja}$

$$P(R_1 \cap R_2) = ?$$

- Consideramos eventos donde se toma una canica, sin reemplazo, i.e., sin devolverla en el frasco después de tomarla.
- ¿Si se toman dos canicas del frasco, cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas? $P(R_1 \cap R_2)$
- El color obtenido del primer intento afecta la probabilidad de obtener un color en el segundo intento.
- En el primer intento, la probabilidad de obtener una canica roja es simple $P(R_1) = \frac{3}{5}$.

Eventos

Eventos dependientes (Probabilidad condicional)



- La probabilidad de tomar una segunda canica roja **dada que la primera canica tomada fue roja** se denota por:

Prob. Condicional

- $P(R_2 | \underline{R_1}) \rightarrow$ *Prob. de R_2 dado que R_1 ocurrió*

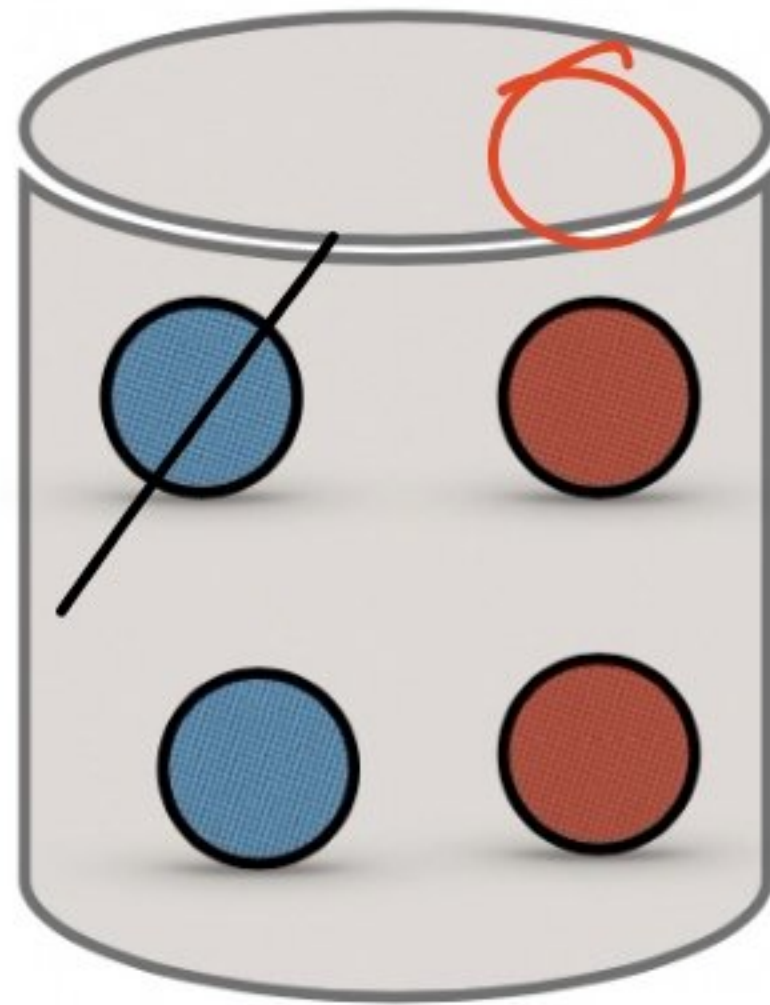
- Esto es llamado una **probabilidad condicional**.

- Después de remover una canica roja en el primer intento entonces la probabilidad de la segunda es:

- $$P(R_2 | R_1) = \frac{2}{4}$$

Eventos

Eventos dependientes (Probabilidad condicional)



- La probabilidad de tomar una segunda canica roja **dada que la primera canica tomada fue roja** se denota por:

- $P(R_2 | R_1)$

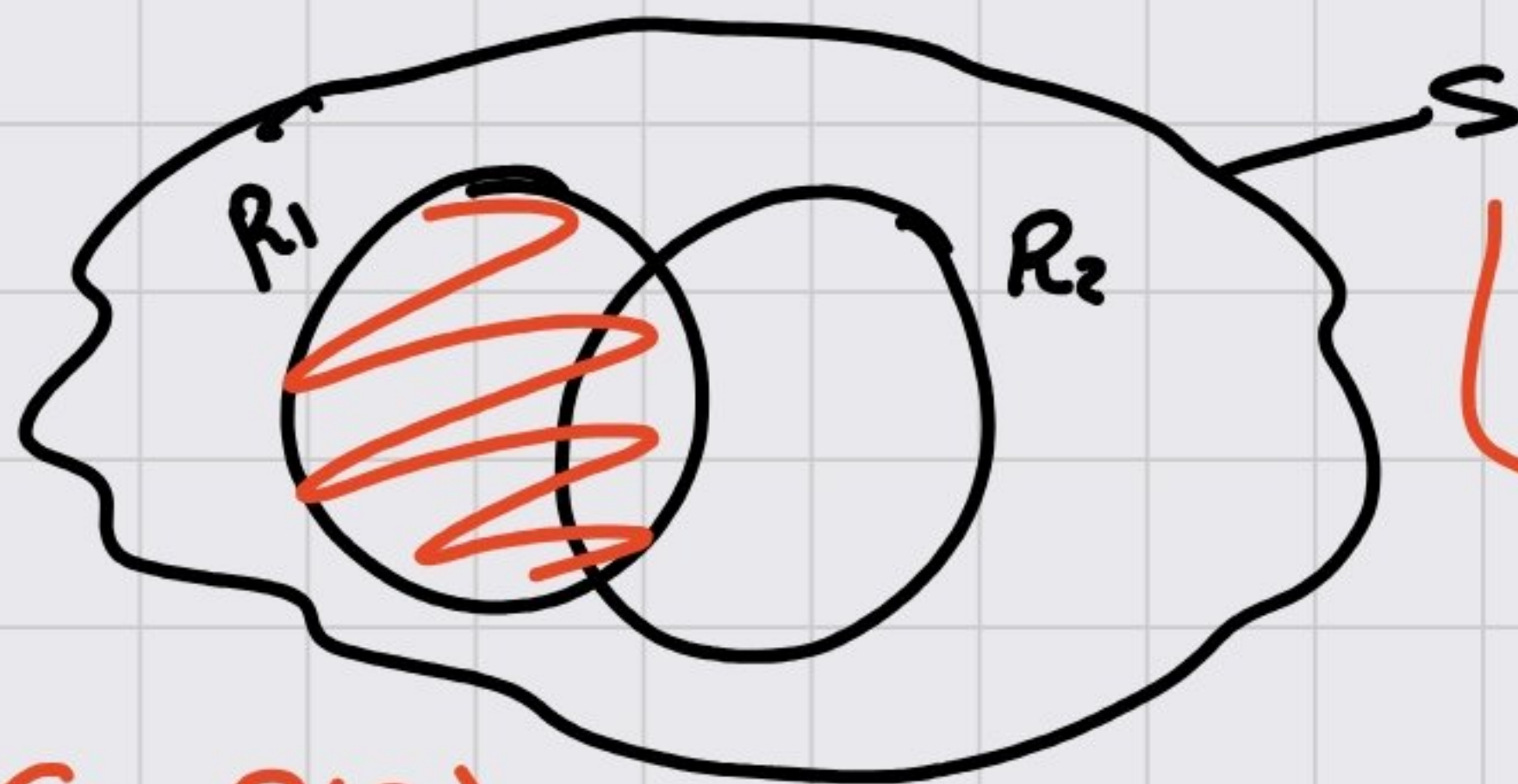
- Esto es llamado una **probabilidad condicional**.

- Después de remover una canica roja en el primer intento entonces la probabilidad de la segunda es:

- $P(R_2 | R_1) = \frac{2}{4}$

$$P(R_1 \cap R_2) = ?$$

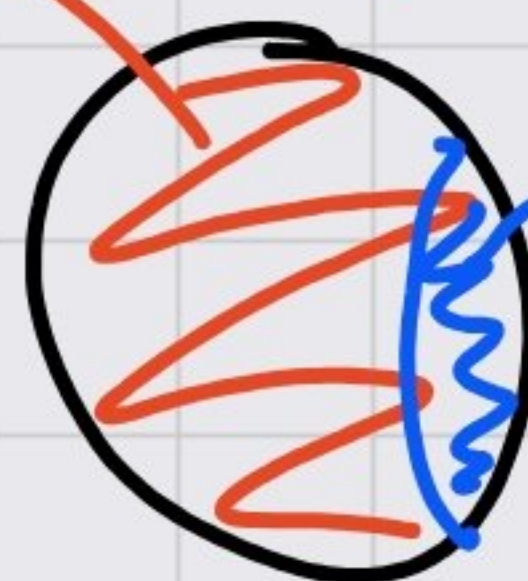
$$P(R_1) = \frac{3}{5}, P(R_2|R_1) = \frac{2}{4}$$



Espacio muestral
Sample Space

Todos los resultados
posibles

$S, P(R_1)$



$P(R_1 \cap R_2)$

$$\frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(R_1)} = P(R_2|R_1)$$

$\frac{3}{5}$

$\frac{2}{4}$

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \cdot P(R_2|R_1)$$

Eventos Dependientes

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B)$$

$$P(B|A) \neq P(A|B)$$

Eventos independientes

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

Eventos Dependientes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C)$$

Eventos independientes

$$\checkmark P(A \cap C) = P(C \cap A)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

Prob. de al menos 1

$$1 - P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4 \cap \bar{A}_5)$$

$$1 - (0.01)^5 = 1 - 0.00001 = 0.99999$$

≈ 99.999%

```
[6]: # Queremos construir un plot de probabilidad vs variable aleatoria
# En este caso la variable aleatoria es el numero de intentos hasta volver a ver el nacimiento

# Construimos primero nuestro rango de intentos.
# En teoría, podríamos tener un mínimo de 1 y un máximo de 44 intentos hasta volver a ver un
x_tries = np.arange(1,45,1)

# Construimos las frecuencias, que inicializamos en cero para ir las llenando
y_freq = 44*[0]

count = 0 # Contador que lleva el registro del número de intentos
for baby in df_baby['Gender'].iloc[1:]: # Empezamos el loop a partir de la tercera observación
    if baby==2: # Si encuentra una niña (éxito) aumenta la frecuencia en 1 unidad
        y_freq[count] += 1
        count = 0
    else:
        count += 1
```

```
[7]: # Plot de frecuencia vs variable aleatoria

fig = plt.figure()
```

$X = \#$ de nacimientos hasta observar un fallo

$A \rightarrow$ nacimiento de género 0

$\bar{A} \rightarrow$ género 1

$$P(A) = p \quad \text{éxito}$$

$$p = 0.5$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = q \quad \text{prob. de fallo}$$

$$P(X=1) = P(\bar{A}) = q$$

$$P(X=2) = P(A \cap \bar{A}) = P(A) \cdot P(\bar{A}) = pq$$

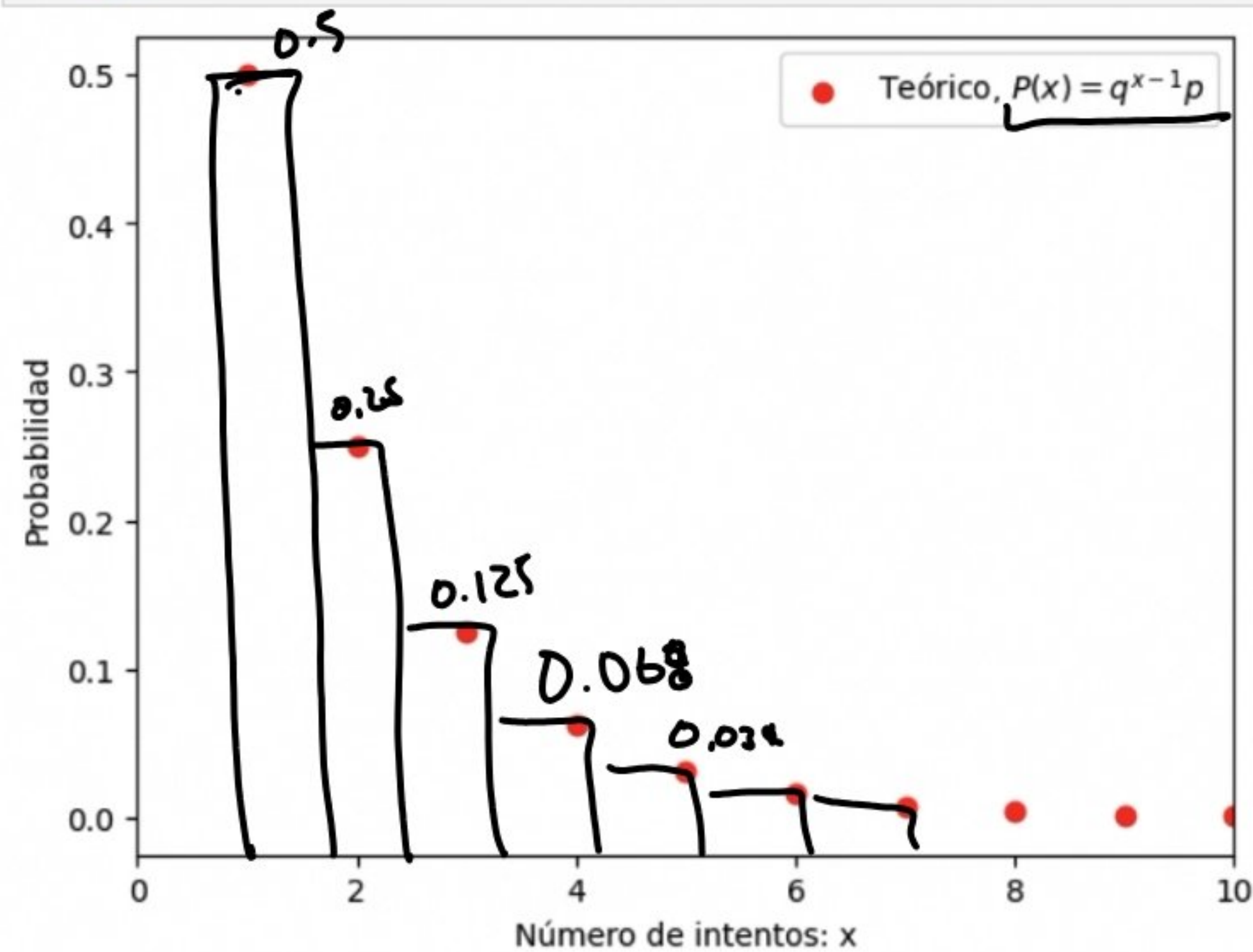
$$P(X=3) = P(A \cap A \cap \bar{A}) = P(A) \cdot P(A) \cdot P(\bar{A}) = p^2 q$$

$$P(X=4) = p^3 q$$

$\vdots$

$$P(X=k) = p^{k-1} q$$

Dist. Geométrica



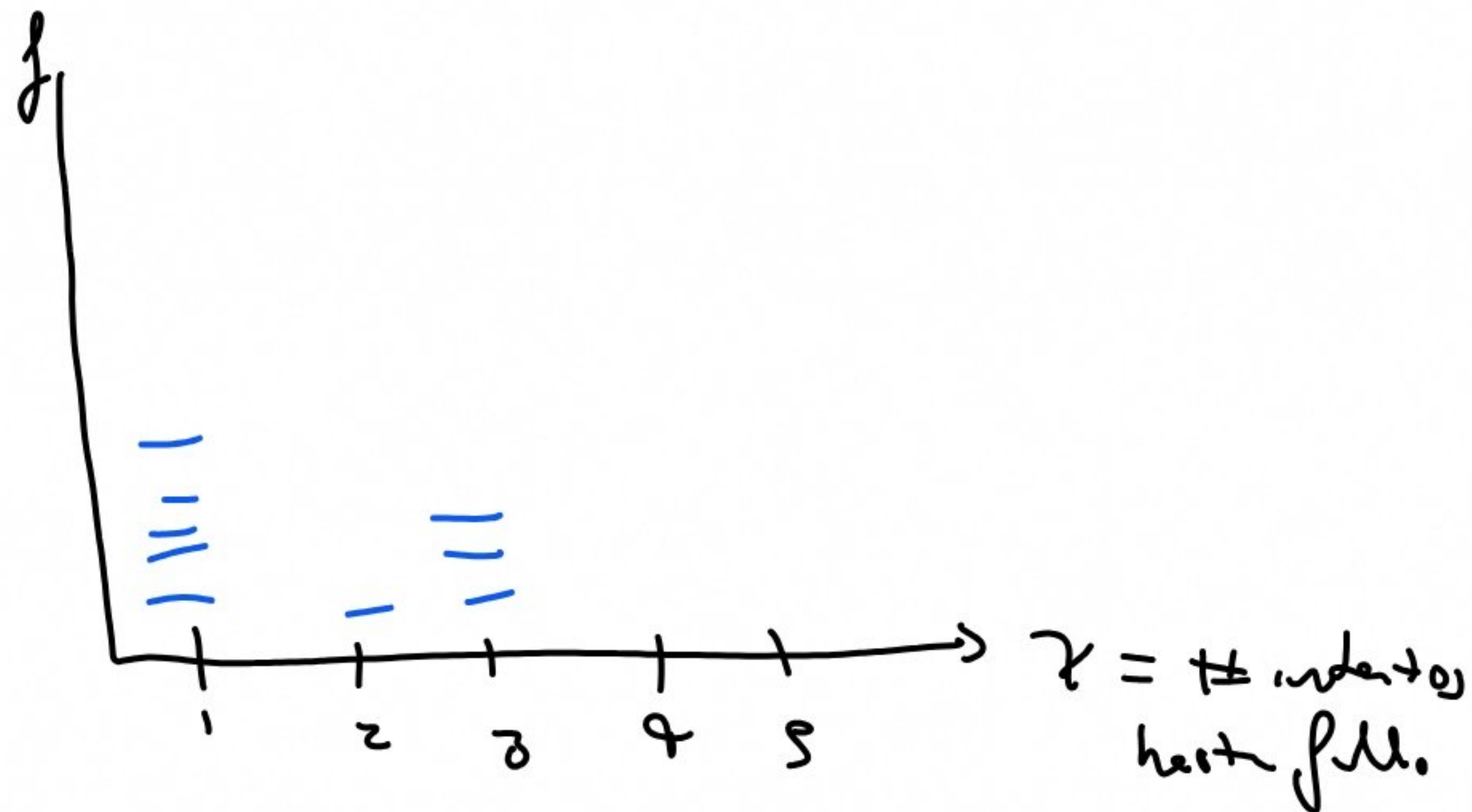
1
0
1
6
1
1
1
1
1
1

Al comparar la distribución geométrica empírica (obtenida a partir del número de nacimientos hasta volver a observar a un niño) con la distribución geométrica teórica, observamos que ambas siguen un patrón muy similar. Esto sugiere que el modelo de distribución geométrica es una representación razonable del proceso observado en los datos reales. Aunque hay pequeñas diferencias puntuales en algunas frecuencias —posiblemente debidas al tamaño reducido de la muestra—, la forma general de la distribución, con alta probabilidad en los primeros intentos y caída exponencial posterior, se conserva. Este tipo de comparación nos ayuda a validar si una distribución teórica puede ser utilizada para modelar un fenómeno aleatorio específico, reforzando la conexión entre teoría probabilística y observaciones empíricas.

```
df_baby.head(40)
```

[12]:

	Time	Gender	Weight	Mins
0	5	1	3837	5
1	104	1	3334	64
2	118	2	3554	78
3	155	2	3838	115
4	257	2	3625	177
5	405	1	2208	245
6	407	1	1745	247
7	422	2	2846	262
8	431	2	3166	271
9	708	2	3520	428
10	735	2	3380	455
11	812	2	3294	492
12	814	1	2576	494
13	909	1	3208	549
14	1035	2	3521	635
15	1049	1	3746	649
16	1053	1	3523	653
17	1133	2	2902	693
18	1209	2	2635	729



Para crear esta distribución binomial teórica suponemos $n = 44$ número de nacimientos y $p = 0.5$ probabilidad de éxito (de tener el na

```
[11]: dist_binom = st.binom(n=44, p=0.5) # instanciamos la distribucion y sus parámetros

x_tries = np.arange(0,45,1)# variable aleatoria, número de casos de éxito
x_cdf = np.arange(0,27,1) ## rango de la distribución acumulada, hasta x=26

fig = plt.figure(figsize=(10,5))

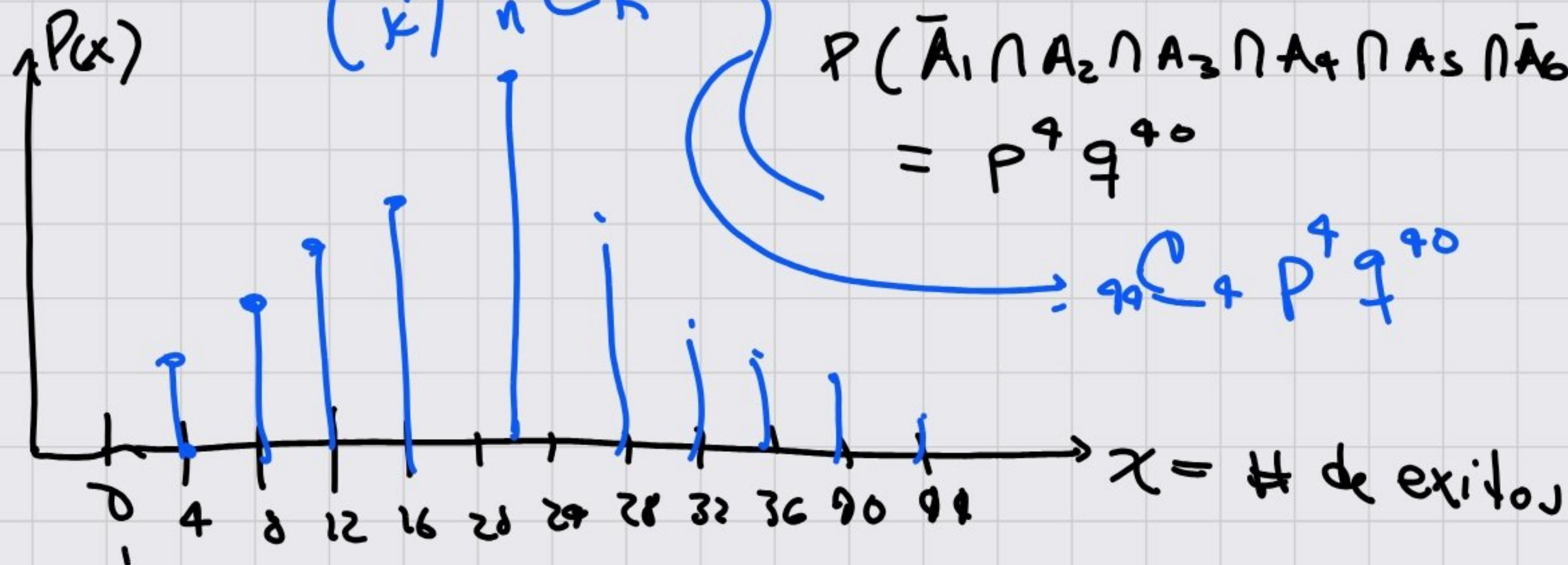
# Primera figura
ax = fig.add_subplot(111)
ax.bar(x=x_tries,
      height=dist_binom.pmf(x_tries),
      color='lightblue',
      label=r'Teórica, $P(x)=_nC_x p^x q^{n-x}$')
ax.axvline(x=26,
          color='red',
          label='Observación, x=26')
ax.fill_between(x_cdf, dist_binom.pmf(x_cdf), color='blue', alpha=0.4,
               label=f'CDF =: {round(dist_binom.cdf(26),2)}') # usamos el valor de la cdf con el método cdf()
ax.set_xlabel('Número de intentos: x')
ax.set_ylabel('Probabilidad')
ax.set_xlim(0,44)

ax.legend()
```

$X \rightarrow$ # de casos de éxito

$n = 44$ nacimientos

$p = 0.5$, $q = 1 - p = 0.5$



$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = {}^nC_k$$

$$\binom{n}{k}$$

nC_k

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap \bar{A}_5 \cap A_6 \dots \cap \bar{A}_{44})$$
$$= p^4 q^{40} \checkmark$$

$$P(\bar{A}_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5 \cap \bar{A}_6 \cap \dots \cap \bar{A}_{44})$$
$$= p^4 q^{40}$$

$$= {}^nC_4 p^4 q^{40}$$

$$0 \leq x \leq n$$

$$P(x = k) = {}^nC_k p^k q^{n-k}$$

Dist. Binomial